Unidad 3. SQL: consultas con JOIN y funciones de agregación

Bases de Datos I · Facultad de Ingeniería · Notas de clase para uso académico

1. Esquema de ejemplo

```
estudiante(id, nombre, programa)
asignatura(id, nombre, creditos)
nota(id_estudiante, id_asignatura, corte, valor)
```

2. INNER JOIN

INNER JOIN devuelve solo las filas que tienen pareja en ambas tablas según la condición del ON. Un estudiante sin notas no aparece en el resultado.

```
SELECT e.nombre, a.nombre AS asignatura, n.corte, n.valor
FROM nota n
JOIN estudiante e ON e.id = n.id_estudiante
JOIN asignatura a ON a.id = n.id_asignatura
ORDER BY e.nombre, n.corte;
```

3. LEFT JOIN

LEFT JOIN conserva todas las filas de la tabla de la izquierda; donde no hay pareja, las columnas de la derecha quedan en NULL. Sirve para encontrar lo que falta, por ejemplo estudiantes sin notas:

```
SELECT e.nombre
FROM estudiante e
LEFT JOIN nota n ON n.id_estudiante = e.id
WHERE n.id_estudiante IS NULL;
```

4. Agregación con GROUP BY y HAVING

Las funciones COUNT, SUM, AVG, MIN y MAX resumen grupos de filas. GROUP BY define los grupos y HAVING filtra los grupos ya calculados; WHERE, en cambio, filtra filas antes de agrupar.

```
SELECT e.nombre, ROUND(AVG(n.valor), 1) AS promedio
FROM estudiante e
JOIN nota n ON n.id_estudiante = e.id
GROUP BY e.id, e.nombre
HAVING AVG(n.valor) < 3.0
ORDER BY promedio;
```

5. Errores frecuentes

- Seleccionar una columna que no está en GROUP BY ni dentro de una función de agregación.
- Usar WHERE AVG(valor) < 3 en lugar de HAVING.
- Olvidar la condición del JOIN y obtener un producto cartesiano.

- Contar con COUNT(*) en un LEFT JOIN: cuenta también las filas sin pareja; usa COUNT(columna).

6. Ejercicios de práctica

1. Lista las asignaturas con su promedio general, de la más difícil a la más fácil.
2. Muestra cuántos estudiantes tienen promedio menor a 3,0 en cada asignatura.
3. Encuentra los estudiantes que no tienen nota en el corte 2.
4. Explica la diferencia entre WHERE y HAVING con una consulta de ejemplo.

Fuentes consultadas

• PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation: Queries (cap. 7) y Aggregate Functions. postgresql.org/docs
• Elmasri y Navathe (2016). Fundamentals of Database Systems, 7.ª ed. Pearson. Cap. 6-7.
Texto original redactado para el curso a partir de las fuentes citadas.